Département d'informatique
INF2171 - Organisation des ordinateurs et assembleur

TP2 - Découpage et tri de mots dans un texte

SOMMAIRE

- Objectif
- Problématique
- Débordement de tampon
  - Test 1
- Découpage en mots
- Tri de mots
  - Test 2
- Routines à créer
  - Contraintes des routines
  - Test 3
  - Test 4
  - Test 5
- EXTRA
- EXTRA1 - Alignement des mots
  - Test Extra 1
- EXTRA2 - Alignement par colonne
  - Test Extra 2
- EXTRA3 - Remplacement des contractions anglophone
  - Test Extra 3
- Réalisation
- Évaluation

Aptitude fonctionnelle

Qualité et lisibilité du code source

Modalités de remise et dates

Objectif

Dans ce deuxième devoir, vous aurez l'occasion de pratiquer les concepts suivants :

- Les boucles ;
- Les tableaux ;
- Les routines et la décomposition fonctionnelle.

Problématique

Étant donné un texte composé de phrases, l'objectif est de découper ce texte en mots afin de former un tableau de mots, puis de trier les éléments de ce tableau. Votre programme doit gérer des textes d'un maximum de 300 caractères écrits en anglais (caractères dans la table ASCCI standard sur 7-bit). Les données doivent être saisies dans la section data de la mémoire.

```
texte:      .space   300
            .eqv     txtLen, 300   # Taille du tampon
```

Débordement de tampon

Si la capacité du tampon est dépassée, il faudra terminer le programme avec un message d'erreur `Erreur : Tampon plein`.

Test 1

Entrée

```
The Moon is Earth's only natural satellite. It orbits at an average distance of 384,4
about 30 times the diameter of Earth. Tidal forces between Earth and the Moon have sy
Moon's orbital period (lunar month) with its rotation period (lunar day) at 29.5 Eart
```

```
same side of the Moon to always face Earth. The Moon's gravitational pull-and, to a l
Sun's-are the main drivers of Earth's tides.
```

Sortie

```
Erreur : Tampon plein
```

Découpage en mots

Le texte saisi devra être découpé en mots pour créer un second tableau, appelé tableau de mots placé dans la section data de la mémoire.

```
tabMots:    .space  1800
            .eqv    tabLen, 1800   # Taille du tableau de mots
```

La taille maximale du tableau de mots est définie comme suit : en supposant que le tampon peut contenir 300 octets, le nombre maximum de mots est de 150, car il doit y avoir au moins un espace entre chaque mot. En supposant que chaque mot est composé d'une seule lettre, on arrive à ce nombre.

Un mot est défini comme une entité composée des lettres de l'alphabet latin (a-z, A-Z), qu'elles soient en minuscules, en majuscules, ou un mélange des deux.

Le tableau de mots peut être modélisé par une structure contenant deux champs : des pointeurs vers les mots respectifs et la longueur de ces mots.

Pour 150 mots au maximum, notre tableau de mots doit être composé de 150 * (8 octets pour l'adresse du mot + 4 octets pour la longueur du mot) = 150 * 12 = 1800 octets.

Tri de mots

Les mots devront être triés en réorganisant la table des mots.

On affiche en premier le tableau de mots non trié avec 4 mots par ligne séparé par un espace en chaque mot. Ensuite, on affiche le tableau de mots trié avec la même configuration de 4 mots par ligne.

Test 2

Entrée

```
a b c d e f g h
j k l m n o
```

Sortie

```
a b c d
e f g h
j k l m
n o

a b c d
e f g h
j k l m
n o
```

Routines à créer

Contraintes des routines

Les routines doivent suivre les règles d'ABI vu en classe (utilisation du stack pour modifier les registres sauvegardés, registres pour les paramètres d'entrées et sorties, etc.). Les routines doivent aussi éviter d'utiliser des adresses de tableaux écrites directement avec des étiquettes. Si vous travaillez avec les espaces mémoire, il faut ajouter les paramètres qui enverront les adresses à utiliser.

Pour accomplir la tâche du TP, il sera nécessaire de créer au minimum les routines suivantes :

```
saisir
```

La routine `saisir` permet d'entrer et de sauvegarder le texte à traiter dans le tampon texte. La routine retourne le nombre de caractères saisis ou -1 en cas de débordement.

```
decMots
```

La routine `decMots` prend comme paramètre la taille (en octets) du texte saisi dans le tampon texte et forme le tableau des mots (`tabMots`) en découpant le texte initial. La dernière valeur dans le tableau de mots doit être -1 pour indiquer la fin. La routine `decMots` doit utiliser la routine `isalpha` comme routine auxiliaire.

```
isalpha
```

La routine `isalpha` prend comme paramètre un caractère et retourne 0 (faux) si ce caractère n'est pas une lettre, et 1 (vrai) dans le cas contraire.

```
afficher
```

La routine `afficher` affiche le contenu d'un tableau de mots ; 4 mots par ligne doivent être affichés, séparés par un espace. La routine `afficher` doit être appelée deux fois. La première fois après avoir découpé le texte en mots, et la deuxième fois après avoir réorganisé le tableau de mots à la suite du tri.

Test 3

Entrée

```
The Moon is Earth's only natural satellite.
It orbits at an average distance of 384,400 km,
about 30 times the diameter of Earth.
```

Sortie

```
The Moon is Earth
s only natural satellite
It orbits at an
average distance of km
about times the diameter
of Earth

Earth Earth It Moon
The about an at
average diameter distance is
```

```
km natural of of
only orbits s satellite
the times
```

```
trier
```

La routine `trier` réorganise les structures associées à chaque mot afin que ceux-ci soient triés par ordre alphabétique croissant, en utilisant la routine auxiliaire `strCmp` pour comparer les mots.

```
strCmp
```

Une routine permettant de comparer deux chaînes de caractères.

Les deux paramètres sont les adresses des deux structures contenant à leur tour les adresses des chaînes et leurs longueurs. La routine retourne -1 si la première chaîne est inférieure à la deuxième, 0 si les deux chaînes sont identiques, et 1 si la première chaîne est supérieure à la deuxième.

Test 4

Entrée

```
lll hhh aaa ttt Y
jjj jjjj aja
klm
```

Sortie

```
lll hhh aaa ttt
Y jjj jjjj aja
klm

Y aaa aja hhh
jjj jjjj klm lll
ttt
```

Test 5

Entrée

```
1234 5678 9000
5555a
```

Sortie

```
a

a
```

EXTRA

Important : Cette partie est avancée et vaut 2 points pour chaque EXTRA (donc 3 extras pour 6 points). Ne la faire que si tout le reste fonctionne et est d'excellente qualité. Les extras sont mutuellement exclusifs, il n'est pas attendu que les différents modes extra fonctionnent ensemble.

EXTRA1 - Alignement des mots

Si le premier mot du texte est `extra1`, ce premier mot ne sera pas écrit dans la liste de mot. La routine `afficher` sera modifiée pour trouver le nombre de lettres du plus grand mot du texte. Cela dans le but que les premières lettres des mots s'alignent avec la longueur du plus grand mot.

Test Extra 1

Entrée

```
extra1 one two three
four five six
seven
```

Sortie

```
one   two   three four
five  six   seven

five  four  one   seven
six   three two
```

Note : On remarque que le plus long mot est de 5 lettres et nous avons donc 5 caractères pour chaque mot (comblé avec des espaces).

EXTRA2 - Alignement par colonne

Si le premier mot du texte est `extra2`, ce premier mot ne sera pas écrit dans la liste de mot. La fonction `afficher` sera modifiée pour trouver le nombre de lettres du plus grand mot de chaque colonne d'affichage du texte. Cela dans le but que les premières lettres des mots s'alignent avec les mots qui seront dans leur colonne respective.

Test Extra 2

Entrée

```
extra2 one two three
four five six
seven
```

Sortie

```
one  two three four
five six seven

five four  one seven
six  three two
```

Note : On remarque que toutes les colonnes sont alignées avec le nombre minimum d'espaces.

EXTRA3 - Remplacement des contractions anglophone

Si le premier mot du texte est `extra3`, ce premier mot ne sera pas écrit dans la liste de mot. La fonction `saisir` va faire un travail spécial pour les contractions. Elles seront transformées en mots. Les contractions sont les mots incomplets qui sont collés à un premier mot suivi d'un guillemet. Faire attention à la contraction avec `'t'` comme `don't` qui change le premier mot aussi en se remplaçant par `do not`.

NOTE de conception: Les appartenances qui utilise `'s` seront considérés comme étant le mot `is` pour facilité l'implémentation. Nous ne tiendrons pas non plus compte des contractions qui donne un mot comme `can't` qui sera converti en `can not`.

Voici une liste des contractions à implémenter:

Contraction	Mot complet
I'm	I am
you're	you are
he's	he is
she's	she is
it's	it is
we're	we are
they're	they are
I've	I have
you'd	you would
I'll	I will
don't	do not
isn't	is not

Test Extra 3

Entrée

```
extra3 Please
```

```
don't cut me off
```

Sortie

```
Please do not cut
me off

Please cut do me
not off
```

Note : On remarque que les deux affichages ont les versions remplacées.

Réalisation

La réalisation de ce programme se fera par groupes, d'au plus, **deux** personnes. Chaque membre de l'équipe devra maîtriser **tous** les aspects du programme.

Contraintes d'implémentation:

- Votre programme doit fonctionner avec RARS 1.7 en mode 64 bits (voir site du cours).
- Il faudra respecter les conventions d'appel.

Évaluation

Aptitude fonctionnelle

- 40%: tests publics (chaque test vaut `50*ceil(1/nombre de tests)`).
  Les tests publics sont ceux présentés ci-dessus.

- 60%: plusieurs tests privés évalués par le correcteur après la remise.
  Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que votre programme fonctionne correctement au-delà des tests publics fournis.

Pour vous aider, le script de correction qui sera utilisé qui inclus tous les tests est disponible à **https://gitlab.info.uqam.ca/inf2171/20243/tp2-corrige**.

Important: si le programme remis ne s'assemble pas (erreur de syntaxe, fichier corrompu, etc.) ou si aucun test ne passe avec l'outil (échec systématique), la note zéro sera automatiquement attribuée au TP, et ce,

indépendamment de la qualité du code, du temps de développement passé ou des affichages de RARS sur l'ordinateur de l'étudiant.

Qualité et lisibilité du code source

Des points bonus et malus seront attribués en fonction de la qualité du code.

- Indentation et aération.
- Nommage adéquat des symboles.
- Présence et pertinence des commentaires.
- Organisation du code, simplicité, modularité.

Les critères sont plus détaillés dans le **guide de style**.

Modalités de remise et dates

- Date de remise: vendredi 15 novembre à 23h59.
- La remise se fait via **Moodle**.
  - Remettez un seul fichier appelé `mots.s` (pas d'archive, juste ce fichier)
  - Mettez les noms, prénoms et codes permanents des étudiants du groupe en commentaire au début du fichier.
  - Dans un groupe de deux étudiants, un seul étudiant doit remettre.
  - Seule la remise la plus récente est considérée. Vous pouvez remettre autant de fois que vous le voulez avant l'échéance.
- Si vous ne voulez pas perdre de points, assurez-vous de respecter le **guide de style**

UQAM - Université du Québec à Montréal | Jean Privat privat.jean@uqam.ca | mer., 13 nov. 2024 15:55:04 -0500 Éditer